

TP — LigQ | Búsqueda de ligandos

Bioinformática Estructural - FCEN - UBA

2026

Objetivo

En este trabajo práctico se recorren decisiones tempranas del descubrimiento de antibacterianos: priorizar proteínas del patógeno, transferir evidencia de proteínas homólogas, explorar compuestos y evaluar propiedades fisicoquímicas y ADMET.

La actividad usa como caso principal *Mycoplasma pneumoniae* M129 y la ADN ligasa dependiente de NAD LigA (UniProt P78021). Las predicciones son hipótesis de trabajo: ningún score, similitud o modelo reemplaza la validación experimental.

Acceso al material

- [Repositorio del TP en GitHub](#)
- [Abrir la notebook directamente en Google Colab](#)
- [LigQ2 Web](#)
- [Target Pathogen Web](#)

Al abrir la notebook desde GitHub, Colab descarga automáticamente los datos de la carpeta `datos_tp/`. Ejecuten las celdas en orden.

Repaso de conceptos

Un **blanco molecular** es una proteína cuya inhibición podría afectar la supervivencia del patógeno. Hemos visto en el curso cuáles son las predicciones que podemos realizar para priorizar un blanco atractivo: drogabilidad estructural (FPocket), similitud con genes esenciales (DEG), posibles off-targets humanos o de microbiota y centralidad en la red metabólica.

Una vez seleccionada nuestra proteína de interés, el objetivo es encontrar compuestos capaces de inhibirla. Para ello presentamos LigQ2, una herramienta que busca proteínas relacionadas por secuencia o dominio y recupera ligandos conocidos de PDB y ChEMBL. Luego propone compuestos similares de ZINC. La cadena de evidencia es:

proteína consulta → proteína homóloga → ligando conocido → compuesto similar

La similitud química se expresa mediante fingerprints y el coeficiente de Tanimoto. Un valor alto indica fragmentos compartidos en la representación elegida, pero no garantiza la misma pose, afinidad o actividad.

Recorrido

1. **Búsqueda de blancos.** Explorar los filtros interactivos de FastTarget, observar cómo cambia el conjunto seleccionado y ordenar candidatos combinando drogabilidad y centralidad.

2. **Caso LigA.** Consultar P78021, visualizar el modelo AlphaFold y Pocket 1, y comparar sus features funcionales.
3. **LigQ2.** Consultar LigA y otra proteína con FASTA. Examinar homólogos, ligandos conocidos y candidatos similares. Alinear estructuralmente 4LH6 con P78021 para comparar el pocket con la posición cristalográfica de 1X7.
4. **Propiedades y ADMET.** Calcular descriptores RDKit, revisar predicciones ADMET-AI y aplicar el filtro común de compuestos.
5. **Boltz-2 (opcional).** Si hay tiempo y GPU, plantear qué proteína, ligando y región del pocket probarían.

Referencias y herramientas

- [FastTarget](#): priorización de blancos en patógenos.
- [LigQ2](#): transferencia de evidencia de ligandos mediante homología y similitud química.
- [Target Pathogen Web](#): análisis previo de blancos de patógenos.
- [Protein Data Bank](#), [ChEMBL](#) y [ZINC](#).